

Caractérisation d'un élément piezo-électrique et piezo-électricité

Seite Alexander

May 12, 2026

Contents

1	Introduction	2
2	Hysteres et fluage	3
2.1	Description du dispositif	3
2.2	Théorie : Hystérèse et fluage	4
2.2.1	Hystérèse	4
2.2.2	Fluage (Creep)	4
2.3	Resultats et Analyse	5
2.3.1	Hysteresese	5
2.3.2	Fluage	7
3	Interferometrie	8
3.1	Principe de l'interféromètre de Michelson	8
3.2	Principe de l'interféromètre de Michelson	8
3.3	Application : Mesure du coefficient piézoélectrique	9
3.3.1	Franges et déplacement	10
3.4	Théorie : Coefficient piézo-électrique	10
3.5	Resulats et Analyse	10
3.5.1	Franges et nano-déplacement	10
3.5.2	Coefficient piezzo-electrique	12
4	Conclusion	13
5	Annexes	15
5.1	Hysteresese et fluage	15
5.2	Interferometrie	16

1 Introduction

La piézo-électricité est un phénomène physique présent dans certains matériaux (comme les céramiques PZT ou le quartz), qui permet une conversion bidirectionnelle entre énergie mécanique et énergie électrique. Ces matériaux sont largement utilisés comme actionneurs (pour des déplacements nanométriques précis) ou capteurs (détection d'ondes ultrasonores, alignement de fibres optiques, etc.). Ce laboratoire vise à caractériser expérimentalement les propriétés d'un matériau piézo-électrique, en étudiant : L'hystérèse et le fluage (creep), deux phénomènes non-linéaires intrinsèques aux matériaux piézo-électriques.

La relation déplacement-tension ($d(V)$) via un interféromètre de Michelson, pour mesurer des nano-déplacements avec une précision sub-nanométrique.

Les objectifs pédagogiques sont : Mesurer et analyser les courbes $d(V)$ pour différents signaux (triangulaires, carrés).

Quantifier la non-linéarité (hystérèse) et le fluage (creep).

Monter et aligner un interféromètre pour mesurer des déplacements de l'ordre du nanomètre.

Comprendre les principes de l'interférométrie optique et son application à la métrologie de haute précision.

2 Hysteresis et fluage

2.1 Description du dispositif

Notre montage repose sur un système optique et électronique conçu pour étudier le comportement d'un matériau piézoélectrique. Le laser He-Ne (de longueur d'onde 632,8 nm) émet un faisceau rouge (voir Fig. ??) qui est dirigé vers une lame flexible en Invar, polie comme un miroir. Cette lame est fixée à un actuateur piézoélectrique (modèle P-117-00), capable de se déformer sous l'effet d'une tension électrique, avec un déplacement maximal de 82 μm pour une tension de 150 V.

Lorsqu'une tension est appliquée à l'actuateur, celui-ci se contracte ou s'allonge, ce qui fait fléchir la lame flexible. Cette déformation modifie l'angle du miroir, et donc la direction du faisceau laser réfléchi. Le faisceau dévié est ensuite capté par une photodiode à quatre quadrants. Cet élément clé permet de mesurer avec précision la déviation du laser en convertissant la position du spot lumineux en un signal électrique. Plus la lame se courbe, plus le faisceau est dévié, et plus le signal généré par la photodiode varie.

Pour piloter l'actuateur, on utilise un générateur de fonctions qui produit des signaux triangulaires ou carrés (par exemple, une rampe de 1 Hz à 3 Vpp avec un offset de 1,5 V pour éviter les tensions négatives, interdites pour le piézo). Un boîtier électronique amplifie ces signaux (par un facteur 10) pour atteindre les tensions nécessaires au fonctionnement du piézo. Enfin, un oscilloscope USB PicoScope permet de visualiser en temps réel : Le signal de consigne (tension envoyée par le générateur). Le signal de mesure (réponse du piézo, via la photodiode). En superposant ces deux signaux, on peut tracer la courbe déplacement en fonction de la tension ($d(V)$) et observer des phénomènes comme l'hystérésis ou le fluage.

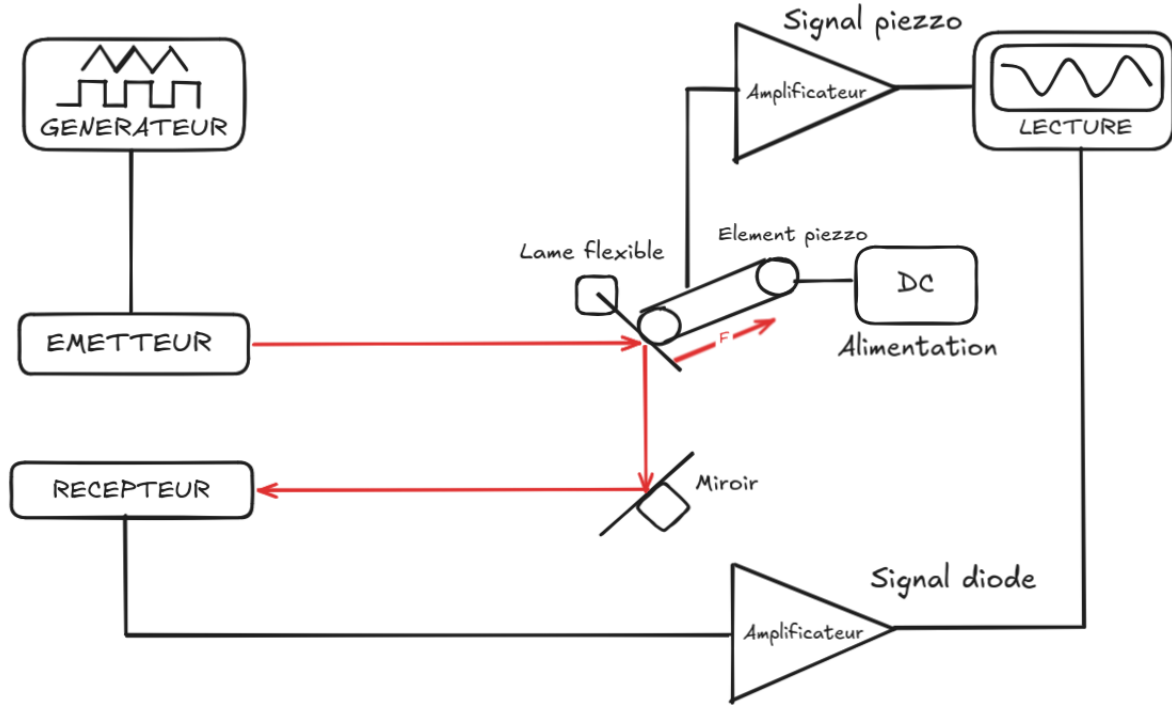


Figure 1: Schema du dispositif de mesure de l'hysteresis

2.2 Théorie : Hystérèse et fluage

2.2.1 Hystérèse

L'hystérèse dans les matériaux piézo-électriques résulte de :

- La **réorientation des domaines ferroélectriques** sous champ électrique.
- Les **frottements internes** et inerties mécaniques.

Le coefficient de non-linéarité est calculé comme :

$$\text{Non-linéarité (\%)} = \frac{\text{Écart max (C-D)}}{\text{Plage totale (A-B)}} \times 100 \quad (1)$$

où A-B = déplacement total, C-D = écart maximal par rapport à la linéarité (Figure 1).

2.2.2 Fluage (Creep)

Le fluage décrit la **réponse temporelle** du piézo à un saut de tension. Il est modélisé par :

$$y(t) = a(1 - e^{-t/\tau}) + b \quad (\text{montée}) \quad (2)$$

$$y(t) = ae^{-t/\tau} + b \quad (\text{descente}) \quad (3)$$

où τ est la constante de temps (typiquement de l'ordre de la ms à la s).

2.3 Resultats et Analyse

2.3.1 Hystereses

Chaque courbe d'hysteresis (voir Fig. ??) nous permet de tracer $d(V)$ (voir Fig. ??). Pour 1V sur les graphiques susmentionnés, nous constatons que la pente diminue en fonction de la fréquence (ou l'inverse).

C'est également le cas pour 2V comme nous l'observer sur Fig. ?? et pour 3V sur Fig. ??.

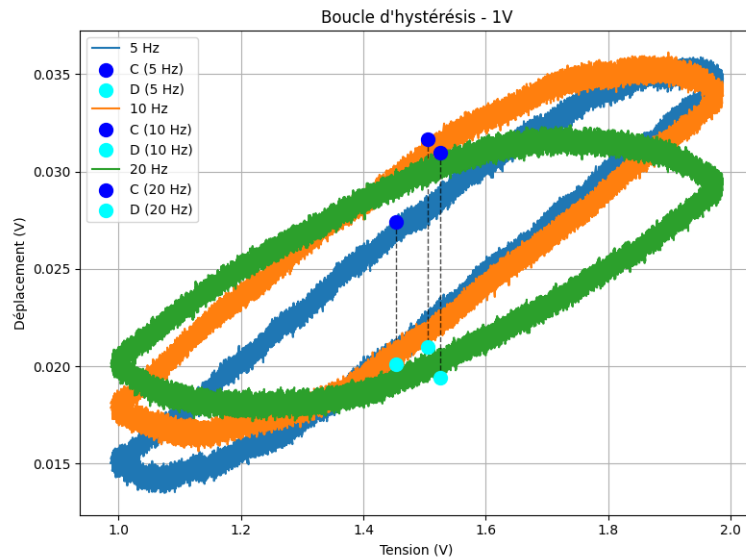


Figure 2: $d(V)$ pour 2V

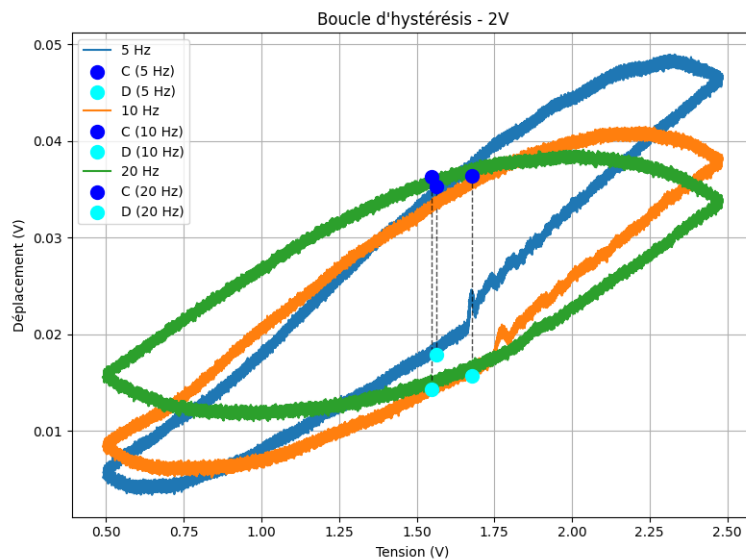


Figure 3: $d(V)$ pour 2V

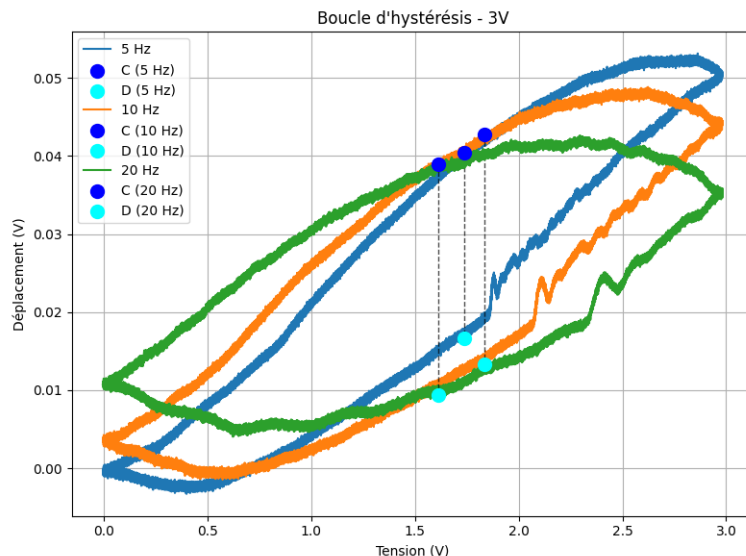


Figure 4: $d(V)$ pour 3V

Or, fort est de constater que plus la tension est élevée, plus la différence entre les pentes est élevée entre les différentes fréquences. Nous pouvons observer les différentes pentes sur Fig. ?? d'après les valeurs dans Tab. ?? dont le pourcentage de non-linéarité est donné par ...

U / V	f / Hz	AB $\pm$ 0.01 V	CD $\pm$ 0.06 V	Non-linéarité $\pm$ 0.027 %
1	5	0.022	0.007	0.328
2	5	0.046	0.017	0.381
3	5	0.056	0.024	0.421
1	10	0.020	0.011	0.519
2	10	0.036	0.021	0.571
3	10	0.050	0.029	0.587
1	20	0.015	0.012	0.760
3	20	0.039	0.030	0.765
2	20	0.028	0.022	0.783

Table 1: Résultats des mesures d'hystérésis pour différentes tensions et fréquences, classés par ordre croissant de non-linéarité.

Les incertitudes sur les mesures des tensions U et des fréquences f sont négligeables.

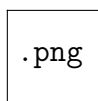


Figure 5: $d(V)$ pour 3V

2.3.2 Fluage

En un second temps, nous imposons un signal carré au système. Nous mesurons la réponse électrique de l'échantillon piezo comme nous pouvons l'observer sur Fig.??.

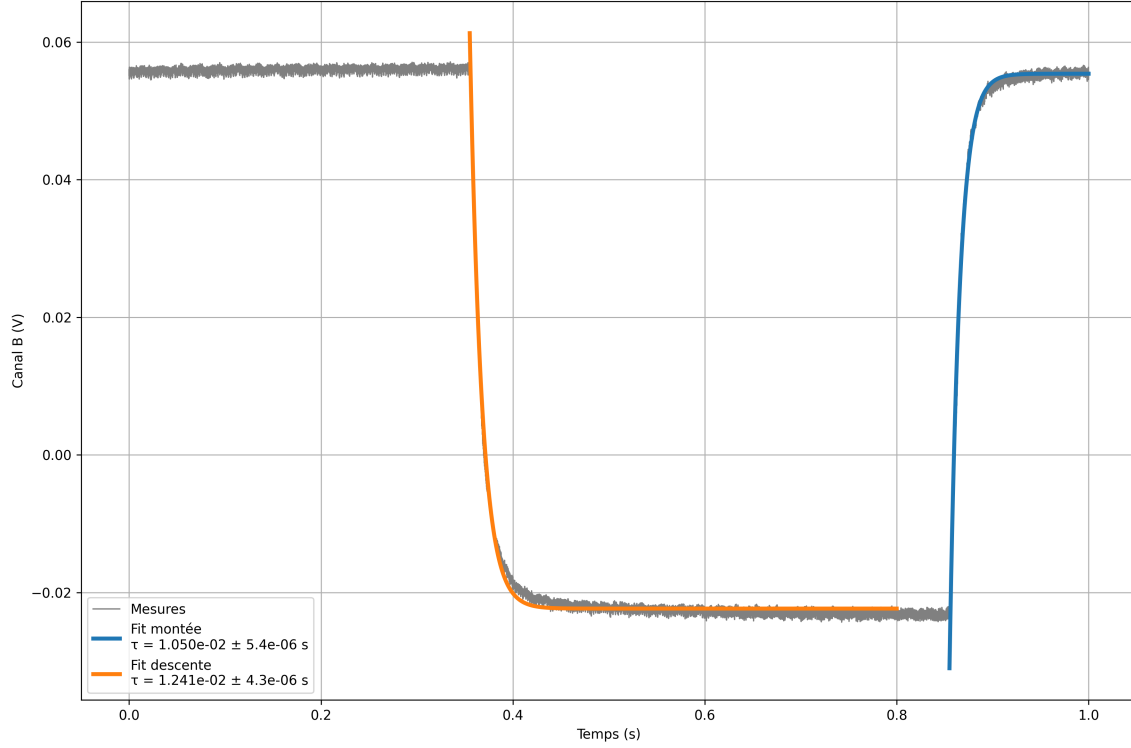


Figure 6: Courbe de fluage

Nous déterminons les temps de montée et de descente sur Fig. Nous constatons que le temps de montée est plus bas que le temps de descente ($\tau_1 < \tau_2$).

Table 2: Résultats de l'ajustement exponentiel pour la montée et la descente

Paramètre	Montée	Descente
A	$8.651228 \times 10^{-2} \pm 4.91 \times 10^{-5}$	$8.352762 \times 10^{-2} \pm 3.15 \times 10^{-5}$
τ (s)	$1.051606 \times 10^{-2} \pm 1.44 \times 10^{-5}$	$1.078764 \times 10^{-2} \pm 1.00 \times 10^{-5}$
B	$-3.102036 \times 10^{-2} \pm 5.33 \times 10^{-5}$	$-1.933693 \times 10^{-2} \pm 1.82 \times 10^{-5}$

Cela s'explique par le fait que ...

3 Interferometrie

3.1 Principe de l'interféromètre de Michelson

3.2 Principe de l'interféromètre de Michelson

L'interféromètre de Michelson est un outil optique qui permet de mesurer des déplacements extrêmement précis, de l'ordre du nanomètre. Dans notre expérience, son fonctionnement repose sur l'utilisation d'un laser He-Ne d'une puissance de 5 mW et d'une longueur d'onde $\lambda = 633$ nm. Le faisceau lumineux émis par ce laser atteint une lame séparatrice, souvent appelée *beam splitter*, qui divise le faisceau en deux bras perpendiculaires.

Le premier bras, appelé bras fixe, dirige le faisceau vers un miroir statique qui ne bouge pas. Le second bras, appelé bras mobile, permet au faisceau de traverser la lame séparatrice et d'atteindre un miroir monté sur un actuateur piézoélectrique. Ce miroir peut se déplacer sous l'effet d'une tension électrique appliquée à l'actuateur. Les deux faisceaux réfléchis par les miroirs reviennent vers la lame séparatrice, où ils interfèrent. Selon la différence de marche δ entre les deux bras, on observe sur un détecteur CCD des franges d'interférence, c'est-à-dire des zones claires et sombres alternées.

La différence de marche δ dépend directement du déplacement d du miroir mobile. Dans notre montage, l'angle d'incidence θ est quasi nul, ce qui signifie que le faisceau est perpendiculaire aux miroirs. Ainsi, on peut simplifier la relation entre δ et d par l'équation suivante :

$$\delta \approx 2d$$

Cela signifie qu'un déplacement de $d = \frac{\lambda}{2}$ (soit 316,5 nm pour $\lambda = 633$ nm) décale les franges d'une période complète.

Les franges apparaissent car les ondes lumineuses des deux bras interfèrent entre elles. Lorsque les ondes sont en phase, on observe des interférences constructives, ce qui produit des franges claires. À l'inverse, lorsque les ondes sont déphasées, on observe des interférences destructives, ce qui produit des franges sombres. L'espacement entre les franges dépend de la longueur d'onde du laser et de l'angle entre les miroirs.

Même si le piézo se déplace parallèlement à l'axe du détecteur CCD, les franges se déplacent perpendiculairement sur le détecteur. Cela s'explique par la géométrie de l'interféromètre : un déplacement du miroir mobile modifie la différence de marche δ , ce qui décale le motif d'interférence dans une direction orthogonale à l'axe optique.

Pour un décalage d'une frange, la différence de marche varie de λ (633 nm). Comme $\delta \approx 2d$, on a :

$$2d = \lambda \implies d = \frac{\lambda}{2} = 316,5 \text{ nm}$$

Ainsi, un déplacement de 316,5 nm du piézo décale les franges d'une unité. Si on arrive à distinguer un décalage de 1/10ème de frange, le déplacement minimal détectable est de

l'ordre de 31,65 nm. Cela montre la précision nanométrique de cette méthode.

3.3 Application : Mesure du coefficient piézoélectrique

Pour déterminer le coefficient piézoélectrique d_{33} , qui relie la tension appliquée au déplacement, on suit la démarche suivante.

On applique des tensions croissantes $V_1, V_2, V_3, \dots$ au piézo via le générateur de fonctions. Pour chaque tension, on mesure le nombre de franges n déplacées sur le détecteur CCD. Sachant que chaque frange correspond à un déplacement de 316,5 nm, on convertit le nombre de franges en déplacement d :

$$d = n \cdot \frac{\lambda}{2} = n \cdot 316,5 \text{ nm}$$

En traçant la courbe $d(V)$, on obtient une droite dont la pente correspond au coefficient piézoélectrique d_{33} , exprimé en nm/V. Ce coefficient se calcule par :

$$d_{33} = \frac{\Delta d}{\Delta V} = \frac{n \cdot \frac{\lambda}{2}}{\Delta V}$$

Par exemple, si pour une tension de 10 V on observe un décalage de 5 franges, alors :

$$d = 5 \cdot 316,5 \text{ nm} = 1582,5 \text{ nm}$$

$$d_{33} = \frac{1582,5 \text{ nm}}{10 \text{ V}} = 158,25 \text{ nm/V}$$

Il est important de noter que plus on mesure de points (V, n) , plus la pente sera précise. Si la courbe $d(V)$ n'est pas parfaitement linéaire, cela peut indiquer une non-linéarité ou un fluage du matériau piézoélectrique.

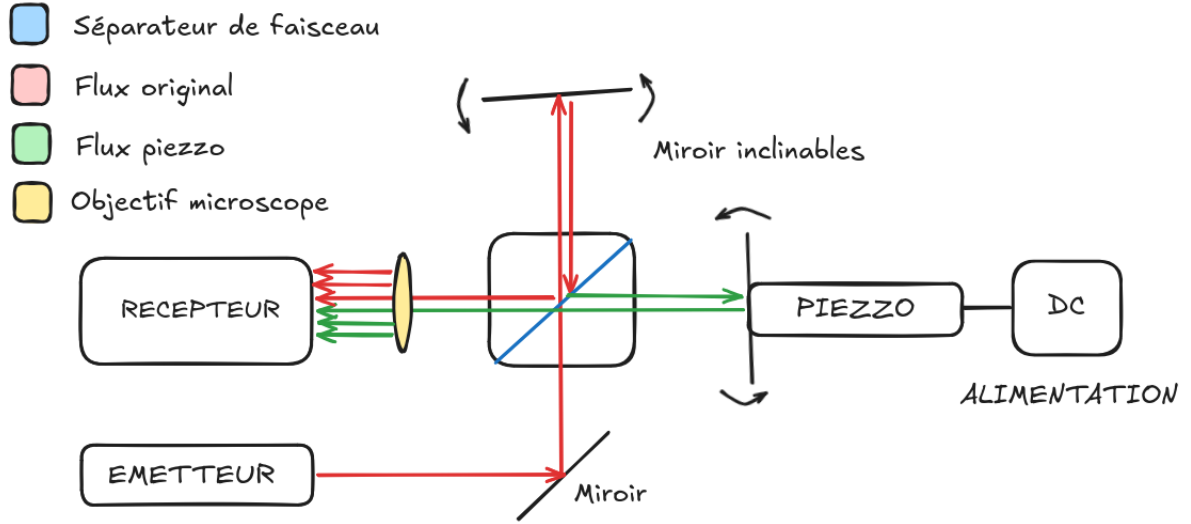


Figure 7: Schema du dispositif de l'interferometre de Michelson

3.3.1 Franges et déplacement

Un décalage d'une frange correspond à :

$$\Delta d = \frac{\lambda}{2} = \frac{632.8 \text{ nm}}{2} = 316.4 \text{ nm} \quad (4)$$

Le **déplacement minimum observable** est donc de l'ordre de $\lambda/2$ (soit 316 nm), mais peut être amélioré par interpolation.

3.4 Théorie : Coefficient piézo-électrique

Le coefficient d_{33} (déplacement par volt) est défini par :

$$d = d_{33} \cdot V \quad (5)$$

En mesurant le nombre de franges n décalées pour une tension ΔV , on a :

$$d_{33} = \frac{n \cdot \lambda/2}{\Delta V} \quad (6)$$

3.5 Resultats et Analyse

3.5.1 Franges et nano-déplacement

Une fois le dispositif actif, nous observons des franges tel que sur Fig. ??.

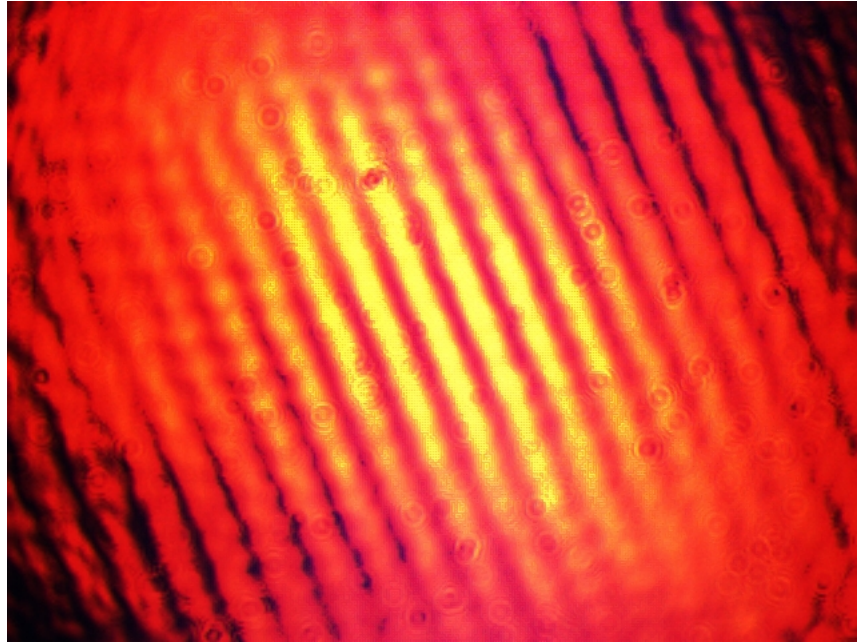


Figure 8: Interferances

3.5.2 Coefficient piezzo-electrique

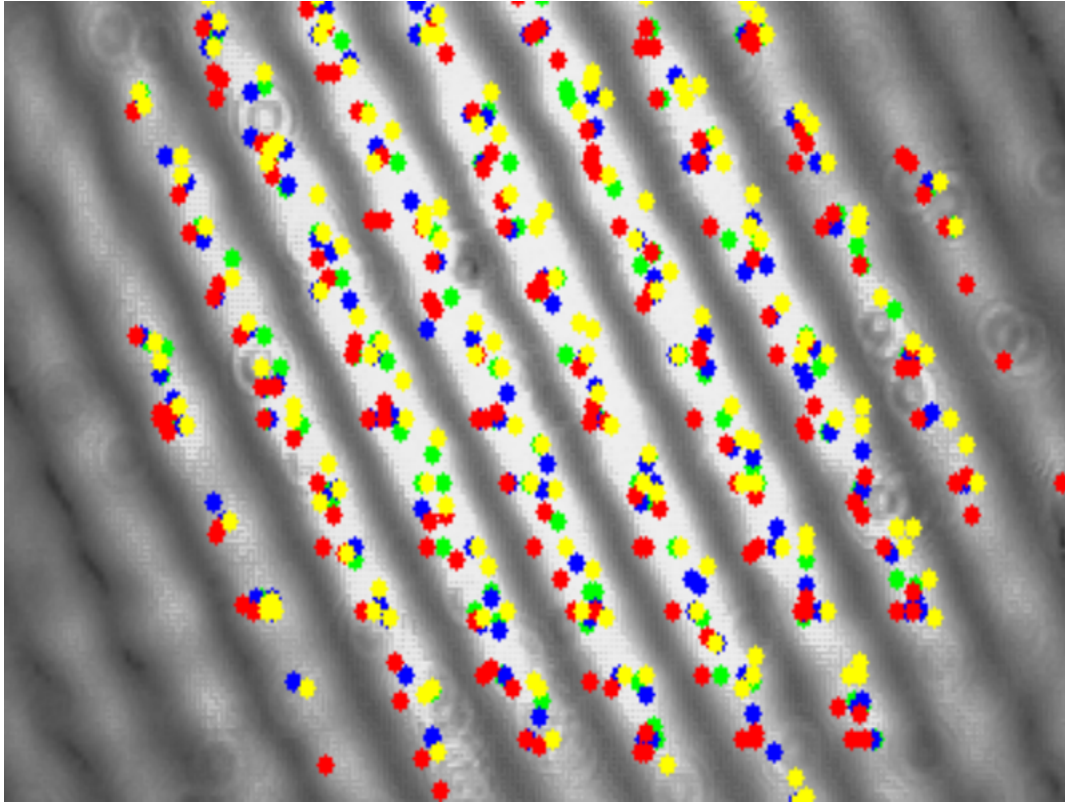


Figure 9: Superposition des figures d'interferometries pour 5V (vert), 10V (bleu), 15V (rouge) et 20V (jaune)

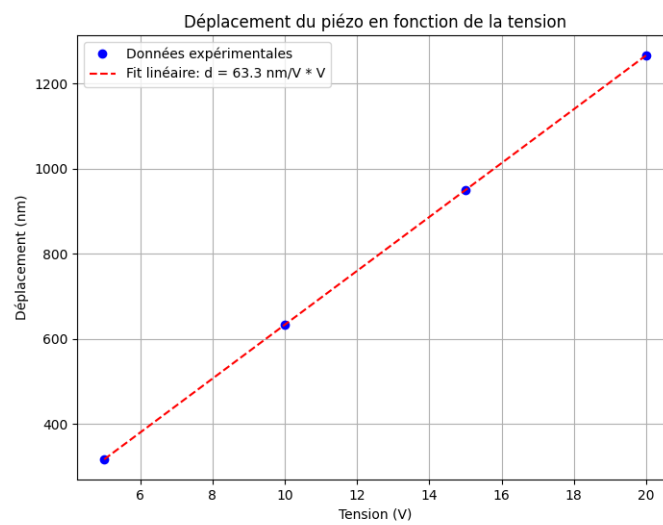


Figure 10: Coefficient piezzo-electrique

4 Conclusion

References

- [1] Cours electronique, *Pont RLC*,
<https://courselectronique.wordpress.com/etude-des-circuits/circuits-en-regime-transitoire/circuit-rlc-serie/>
Consulte le : 7 Janvier 2026
- [2] Christophe Soares, *Mesure de reflexion d'un cable coaxial avec $Z_L = 50 \Omega$* ,
- [3] Protocole de laboratoire, *Hepia, cours sur les on-*
des https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/697672/mod_resource/content/6/MT2_S2_main.pdf

5 Annexes

5.1 Hysteresis et fluage

Mesures de A, B, C, D pour le coefficient de non-linearite :

Table 3: Coordonnées des points A, B, C et D pour différentes tensions et fréquences.

Tension (V)	Fréquence (Hz)	Point A (x, y)	Point B (x, y)	Point C (x, y)
1	5	(1.074862, 0.01348918)	(1.951201, 0.03586993)	(1.356548, 0.025111)
1	10	(1.130558, 0.01563158)	(1.898251, 0.03612171)	(1.165197, 0.023111)
1	20	(1.218604, 0.01717277)	(1.738792, 0.03237861)	(0.992309, 0.020111)
2	5	(0.647755, 0.00335093)	(2.330546, 0.04896695)	(0.520493, 0.007111)
2	10	(0.840480, 0.00515458)	(2.217017, 0.04147618)	(0.509354, 0.009111)
2	20	(0.974761, 0.01098361)	(2.036653, 0.03909879)	(0.503555, 0.016111)
3	5	(0.398267, -0.00327464)	(2.862636, 0.05312357)	(1.627705, 0.038111)
3	10	(0.572070, -0.00143742)	(2.623219, 0.04882046)	(-0.000916, 0.004111)
3	20	(0.621815, 0.00404981)	(2.295755, 0.04261604)	(-0.001221, 0.011111)

Calcul incertitude :

Le coefficient de non-linéarité est défini par :

$$K = \frac{CD}{AB}$$

Les incertitudes sur AB et CD sont :

$$\Delta AB = \pm 0.02 \text{ V}, \quad \Delta CD = \pm 0.06 \text{ V}$$

L'incertitude relative sur K est donnée par :

$$\frac{\Delta K}{K} = \sqrt{\left(\frac{\Delta CD}{CD}\right)^2 + \left(\frac{\Delta AB}{AB}\right)^2}$$

L'incertitude absolue sur K est :

$$\Delta K = K \times \sqrt{\left(\frac{\Delta CD}{CD}\right)^2 + \left(\frac{\Delta AB}{AB}\right)^2}$$

$$AB = 0.022 \text{ V}, \quad CD = 0.005 \text{ V}, \quad K = \frac{0.005}{0.022} \approx 0.227$$

$$\frac{\Delta K}{K} = \sqrt{\left(\frac{0.06}{0.005}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{0.022}\right)^2} \approx 12.03$$

$$\Delta K = 0.227 \times 12.03 \approx 2.73$$

5.2 Interferometrie

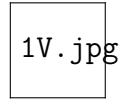


Figure 11: Interferances

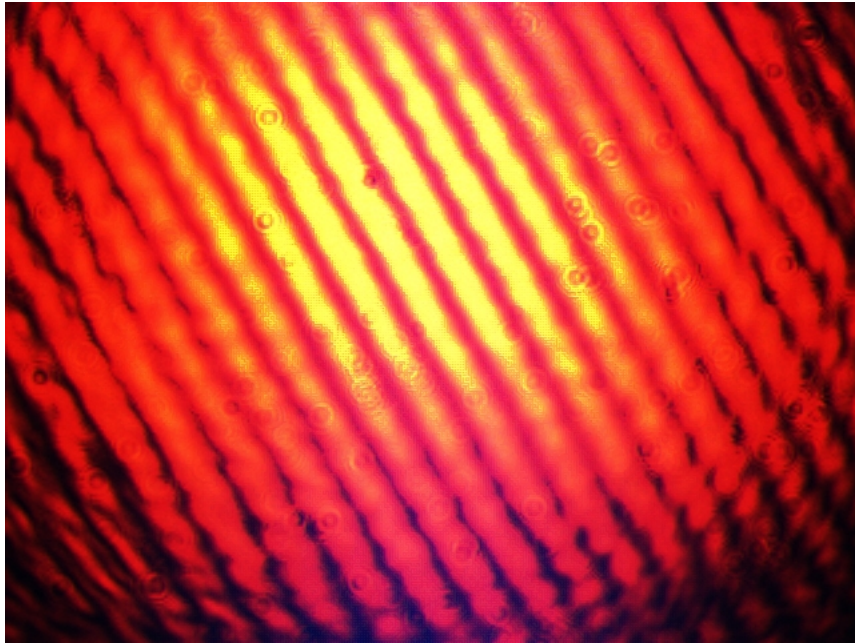


Figure 12: Interferances

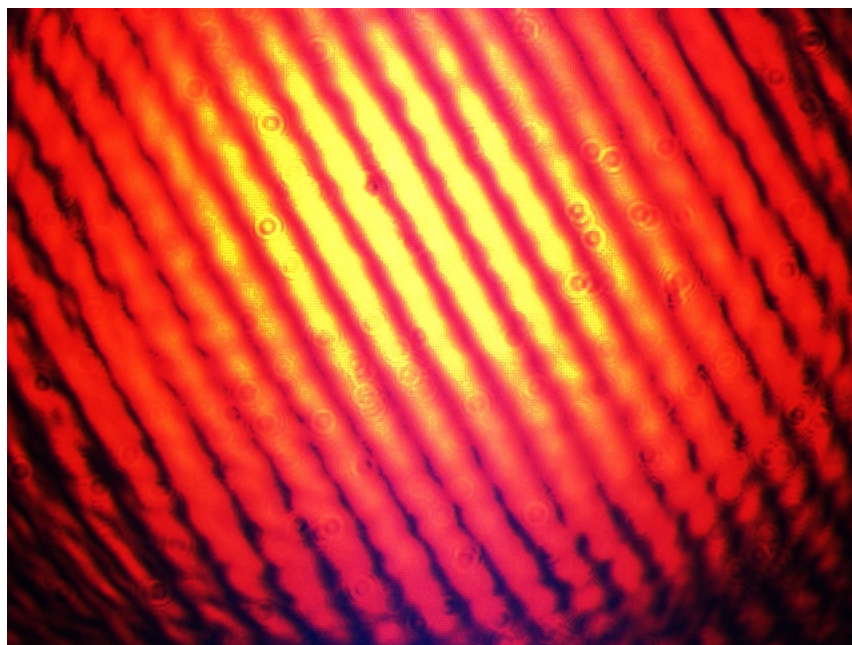


Figure 13: Interferences

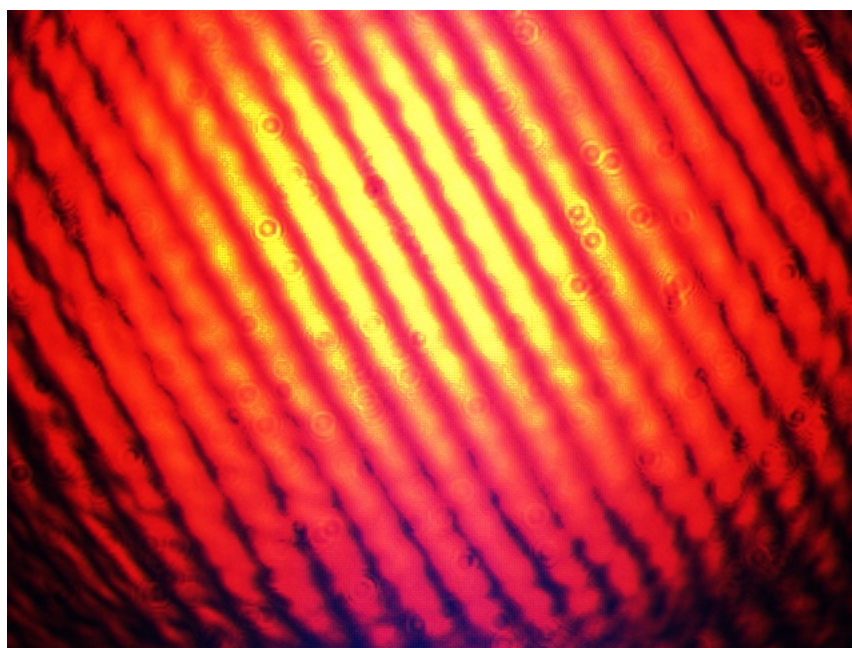


Figure 14: Interferences

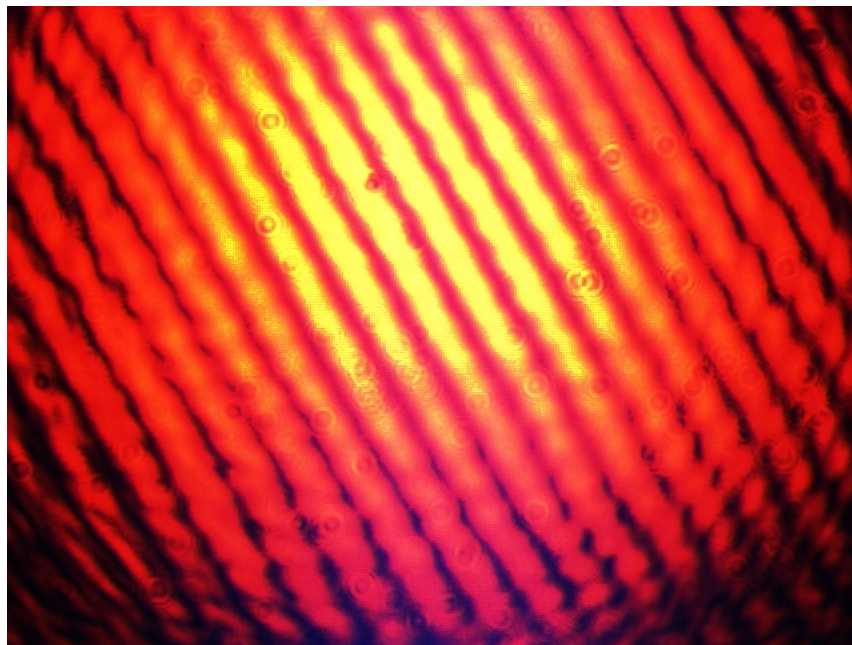


Figure 15: Interferences

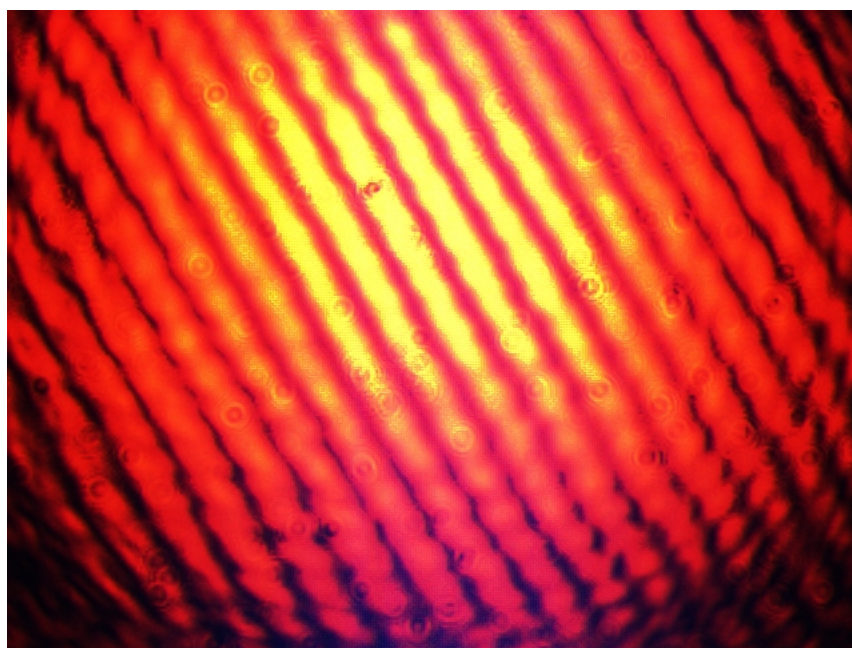


Figure 16: Interferences

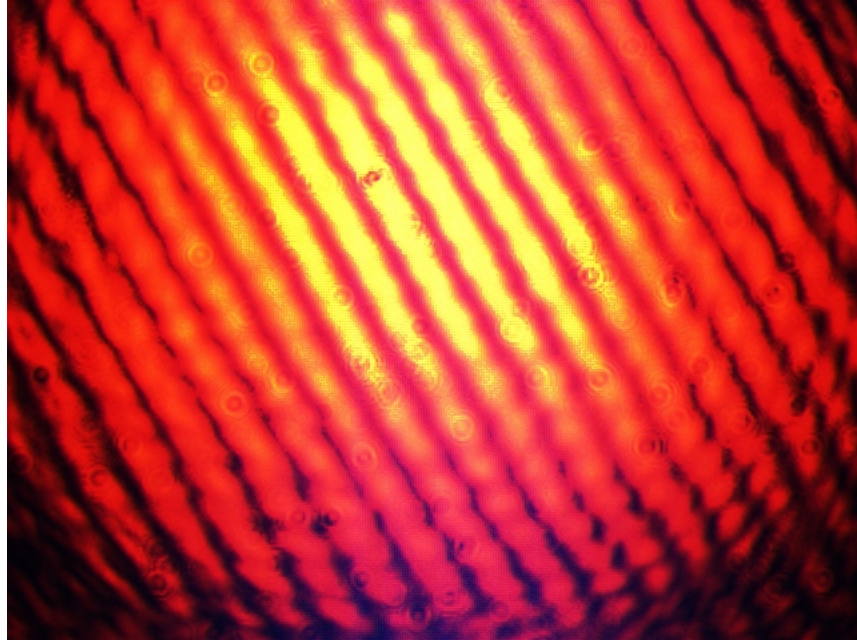


Figure 17: Interferances

Table 4: Coefficient de réflexion en fonction de l'impédance de charge

$Z_L (\Omega)$	ρ
5	-0.834
10	-0.694
15	-0.573
20	-0.469
25	-0.377
30	-0.297
35	-0.225
40	-0.161
100	0.288
500	0.801
1500	0.929
2000	0.946
2500	0.957